8. Elemző és számítási feladat

A *dissous*-gáz

A *dissous*-gáz oldott gázt jelent (dissous francia szó = oldott), de általában a lánghegesztéshez használt acetilént értjük alatta. Gázpalackban tárolásának az a nehézsége, hogy nagy nyomáson nem cseppfolyósítható: palackozáshoz azt a tulajdonságát használják fel, hogy jól oldódik acetonban. A *dissous*-gáz befogadására szolgáló palackok belsejét valamilyen porózus masszával töltik ki, amely magába szívja a gázzal telített acetont. A porózus anyag általában kovaföld, azbeszt, cement és faszén keverékéből áll. A megfelelő lánghoz az acetilén-oxigén keverési aránya 1:1, azaz 1 m^3 gázhoz 1 m^3tiszta oxigén szükséges, mivel a tökéletes égéshez szükséges további oxigént a környező levegőből veszi fel.

a) Egy gázpalackban 16 liternyi aceton van, amit kb. 2 MPa nyomáson acetilénnel telítenek. Ilyen körülmények között 1 liter aceton 7,50 kg acetilént képes feloldani. Hány m^3 25 °C-os, standard nyomású acetilént lehet kinyerni ebből a palackból, feltételezve, hogy az acetilén teljes mennyisége eltávozik?

b) Írja fel az acetilén tökéletes égésének reakcióegyenletét!

Ha az acetilén 1,00 m^3-éhez 1,00 m^3azonos állapotú oxigént kevernek, hány m^3 további azonos állapotú levegőre van szükség a tökéletes égéshez? (A levegő 21,0 térfogatszázalék oxigént, 79,0 térfogatszázalék nitrogént tartalmaz.)

c) Lánghegesztéshez más éghető gázt, így pl. hidrogént is használnak. Számítással állapítsa meg, hogy 1,00–1,00 kg acetilén vagy hidrogén elégetése során szabadul fel nagyobb hőmennyiség!

$\Delta_k H(H_2O(f)) = -286{,}0$ kJ/mol, $\Delta_k H(CO_2(g)) = -394$ kJ/mol,
$\Delta_k H$(acetilén(g)) = 228 kJ/mol

d) A fenti két gáz közül melyik alkalmazása szennyezi kevésbé a levegőt? Válaszát indokolja!

16 pont	